GNSS和PPS在Linux系统时间同步

安装以下服务

```
sudo apt install gpsd chrony pps-tools socat
```

增加一个虚拟串口服务：

```
firefly@firefly:/lib/systemd/system$ cat virtual_com.service
[Unit]
Description=Virtual COM Port Pair for NMEA Testing
After=network.target

[Service]
# 使用 link= 参数指定固定的路径，避免每次重启后端口名变化
ExecStart=/usr/bin/socat -d -d \
PTY,raw,echo=0,link=/dev/ttyVUSB0,perm=0666 \
PTY,raw,echo=0,link=/dev/ttyVUSB1,perm=0666
Restart=always
RestartSec=3
User=root
Group=root
StandardOutput=syslog
StandardError=syslog
SyslogIdentifier=virtual-com

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

gpsd禁止掉gpsd.socket,把它放在virtual_com.service之后,chrony.service也放在virtual_com.service之后

gpsd配置文件如下：

```
firefly@firefly:/lib/systemd/system$ cat /etc/default/gpsd
# Devices gpsd should collect to at boot time.
# They need to be read/writeable, either by user gpsd or the group dialout.
START_DAEMON="true"
DEVICES="/dev/ttyVUSB1 /dev/pps0"

# Other options you want to pass to gpsd
GPSD_OPTIONS="-n -G -s 921600"

# Automatically hot add/remove USB GPS devices via gpsdctl
USBAUTO="false"
```

chrony配置文件如下：

```
firefly@firefly:/lib/systemd/system$ cat /etc/chrony/chrony.conf
# 1. 从 gpsd 获取 NMEA 绝对时间（通过 SHM 0）
# precision 1e-3: NMEA 精度较低（毫秒级）
# offset 0.0: 根据实际串口传输延迟微调（秒）
refclock SHM 0 refid NMEA precision 1e-3 offset 0.0 delay 0.2 poll 0 noselect

# 2. 从 gpsd 获取 PPS 高精度脉冲（通过 SHM 2）
# require: 强制要求此源有效才同步
# lock NMEA: 锁定 NMEA 源，因为 PPS 只有秒级脉冲，需要 NMEA 补齐绝对时间
# trust: 信任此源作为主时钟
#refclock SHM 2 refid PPS precision 1e-7 offset 0.0 delay 0.1 poll 2 require lock NMEA trust
refclock PPS /dev/pps0 refid PPS lock NMEA trust prefer

# 允许大跨度时间调整（如果系统时间与GPS时间相差太大，直接跳变）
makestep 1.0 -1
maxchange 99999999 -1 0
# 允许作为 NTP 服务器对外提供时间（可选）
allow all

# 当没有外部网络源时，保持本地层级
local stratum 10
```

禁止掉systemd-timesync